

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

Hệ thống phát hiện rò rỉ khí Gas với ESP32

Giáo viên hướng dẫn:
Ths. Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện :

Nhóm :

Lớp:

Năm học: 2025-2026

Huế, 04/2026

LỜI CẢM ƠN

Để làm được bài tiểu luận này, trước hết tôi xin cảm ơn sâu sắc đến Ths.Võ Việt Dũng, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Thầy đã làm việc với lớp chúng tôi trong suốt môn học và cũng như gợi lên ý tưởng trong khi làm đề tài này, một trải nghiệm khá đáng nhớ. Em xin trân trọng cảm ơn Thầy!

Tôi cũng xin cảm ơn các bạn trong lớp và hơn nữa là các bạn trong nhóm của tôi đã giúp tôi khá nhiều trong môn học cũng như trong bài tiểu luận này. Tôi cũng xin cảm ơn gia đình, là điểm tựa vững chắc của tôi. Và cảm ơn trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã cho tôi trải nghiệm đáng quý trong quãng đường đại học.

MỤC LỤC

MỤC LỤC	ii
GIỚI THIỆU BÀI TOÁN	1
CHƯƠNG 1: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ESP32 BẰNG WOKWI	2
1.1 Giới thiệu về Wokwi	2
1.2 Các thiết bị dùng trong bài toán	3
1.3 Thiết lập sơ đồ hệ thống	5
1.4 Mô tả cách hoạt động của hệ thống	6
1.5 Hạn chế của hệ thống	6
1.6 Tiểu kết chương 1	7
CHƯƠNG 2 : TÍCH HỢP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA	8
2.1 Mô tả ứng dụng	8
2.2 Sử dụng Telegram để theo dõi và điều khiển từ xa	8
2.3 Tiểu kết chương 2	9
CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN	10

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Trong đời sống hiện đại ngày nay, khí đốt hóa lỏng (LPG - Liquefied Petroleum Gas) và khí đốt tự nhiên đã trở thành nguồn năng lượng thiết yếu. Chúng được sử dụng rộng rãi từ hộ gia đình đến các phương tiện, các hoạt động sản xuất quy mô lớn. Bên cạnh những lợi ích thì khí đốt cũng tiềm ẩn những rủi ro nguy hiểm. Các sự cố rò rỉ khí gas thường xảy ra một cách âm thầm như đường ống bị rò, van khóa lỏng, hỏng hóc hoặc do sự bất cẩn trong quá trình sử dụng.

Khí gas khi thoát ra ngoài không khí với nồng độ cao sẽ tạo thành một hỗn hợp dễ cháy nổ. Chỉ cần một tia lửa điện nhỏ từ công tắc đèn hoặc thiết bị điện cũng có thể dẫn đến thảm họa về người và tài sản. Theo thống kê, nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng có nguyên nhân từ rò rỉ gas mà nạn nhân không kịp phát hiện do đang ngủ hoặc không có mặt tại hiện trường. Vì vậy, việc thiết kế một hệ thống giám sát và cảnh báo rò rỉ khí gas tự động, thông minh là một nhu cầu cấp thiết và có giá trị thực tiễn cao.

Việc giảm thiểu các tác hại về việc rò rỉ khí gas là một ứng dụng rất cần thiết cho đời sống vì chúng liên quan đến tính mạng của con người và của cải. Đây là ứng dụng của bài toán thiết kế hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas với ESP32. Ưu điểm chính của hệ thống là có thể điều khiển từ xa, tự động cảnh báo và giảm thiểu đáng kể thiệt hại về tính mạng con người, của cải.

Mục tiêu của đề tài là bước đầu mô phỏng được hệ thống cảnh báo khí gas trên ứng dụng mô phỏng Wokwi, bước đầu thiết lập được các kết nối cơ bản để thông báo qua ứng dụng Telegram, từ đó hiểu rõ nguyên lý hoạt động và có kinh nghiệm để thực hành trên vi mạch và điều kiện thực tế.

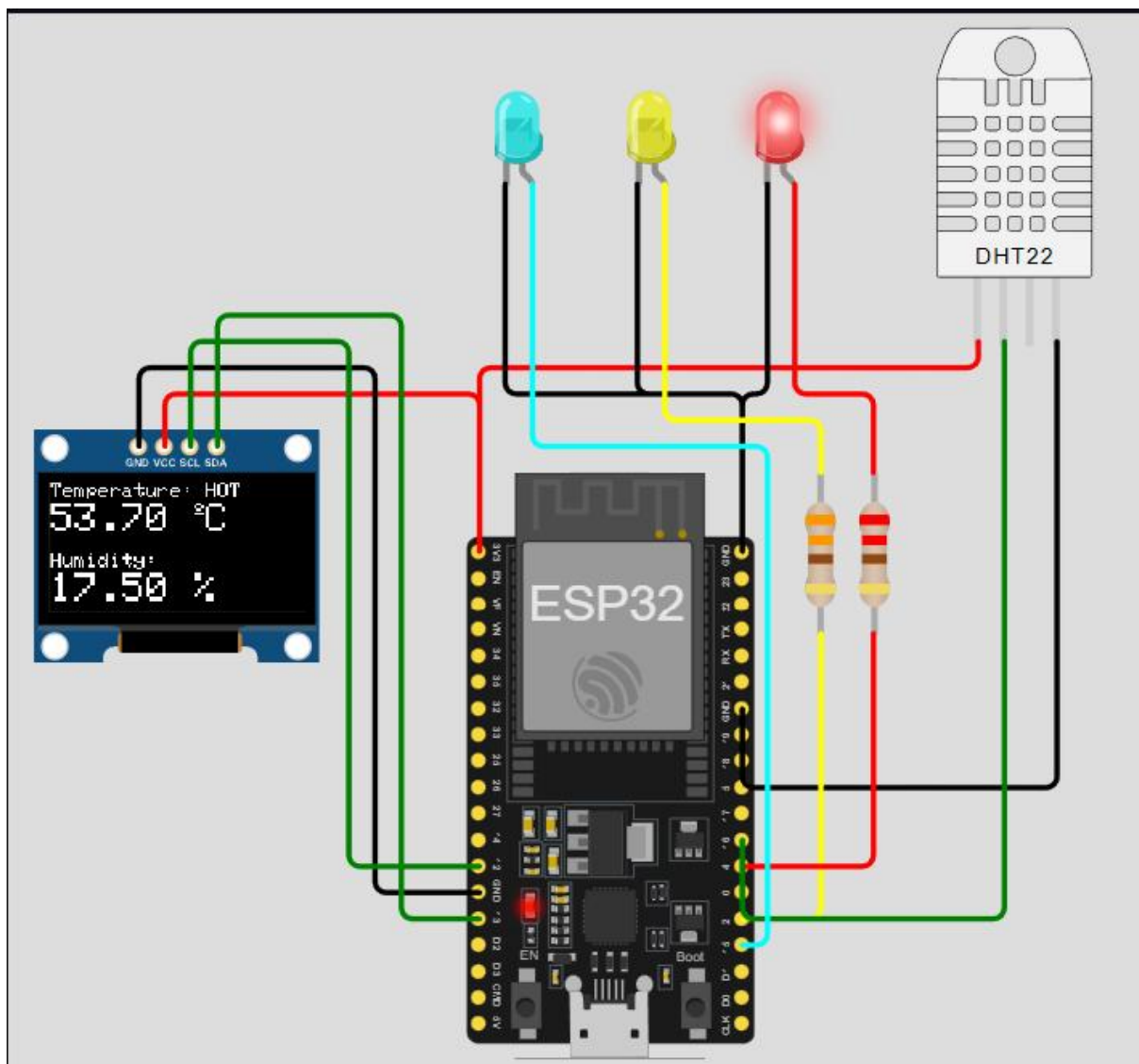
CHƯƠNG 1 – MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ESP32 BẰNG WOKWI

1.1 Giới thiệu về Wokwi

Wokwi là một trình mô phỏng linh kiện điện tử trực tuyến hiện đại, cho phép thiết kế, lập trình và kiểm tra các dự án IoT ngay trên trình duyệt mà không cần mua phần cứng thật. Wokwi hỗ trợ nhiều phần cứng như ESP32, STM32, Arduino,... Ngoài ra Wokwi cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C++, Python hoặc Rust.

Lợi ích của việc sử dụng Wokwi là việc giảm thiểu chi phí của phần cứng, mô phỏng theo thời gian thực, có thể chia sẻ dự án cho mọi người cùng xem và thực hiện. Ngoài ra việc Wokwi có thể sử dụng được trên Visual Studio Code được xem là một biện pháp hiệu quả để việc mô phỏng hệ thống trở nên dễ dàng hơn.

Việc Wokwi có thể tích hợp trên Visual Studio Code giúp ta có thể cài đặt các thư viện cần thiết để dùng cho nhiều hệ thống khác nhau, qua đó giúp việc mô phỏng trở nên tiện lợi hơn. Wokwi giúp mô phỏng các hệ thống thông báo từ xa qua các ứng dụng như Telegram, Blynk,..



Hình 1.1 Hệ thống cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trên Wokwi

1.2 Các thiết bị dùng trong bài toán

1. ESP32

ESP32 là một series các vi điều khiển trên một vi mạch giá rẻ, năng lượng thấp có hỗ trợ WiFi và dual-mode Bluetooth. ESP32 được chế tạo và phát triển bởi Espressif Systems, một công ty Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải, và được sản xuất bởi TSMC bằng cách sử dụng công nghệ 40 nm. [1]



Hình 1.2 Mạch ESP32 (mô phỏng trên Wokwi)

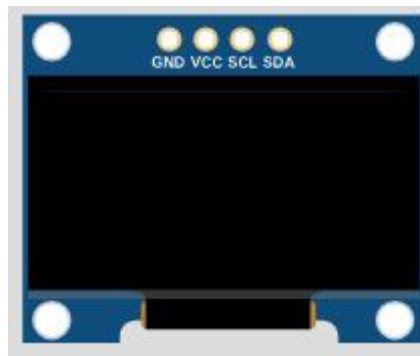
2. Cảm biến khí gas MQ-2

Cảm biến MQ-2 là mô-đun phát hiện khí gas và khói thông dụng, nhạy cảm với LPG, Propan, Metan, Hydro, cồn và khói trong không khí. [2] . Các loại cảm biến tương tự như MQ-2, MQ-3, MQ-5, MQ-6,... đều có tính chất phát hiện khí hoặc khói. Lý do tôi chọn cảm biến MQ-2 thay vì MQ-6 là vì chúng được hỗ trợ trên Wokwi và có tính chất tương tự.



Hình 1.3 Cảm biến MQ-2 trên Wokwi

3. Màn hình OLED SSD1306



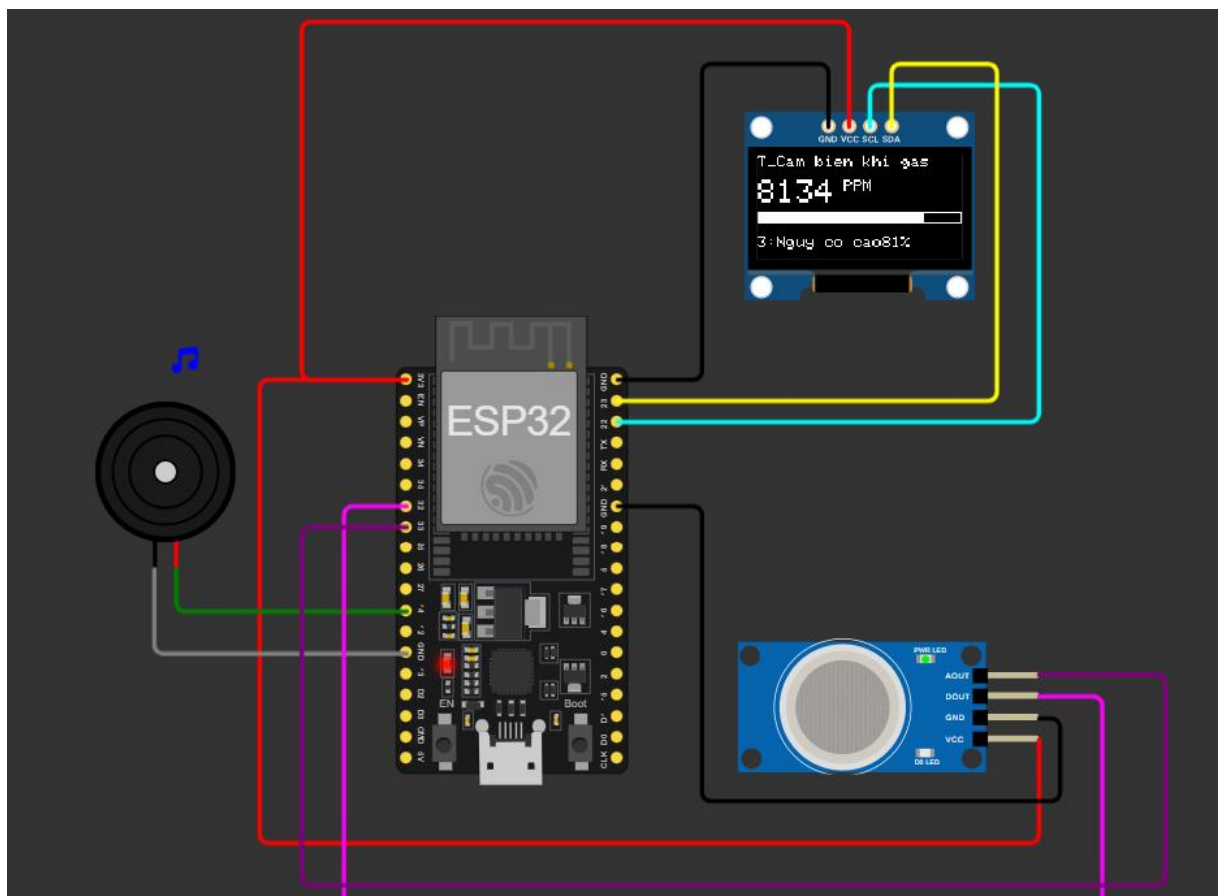
Hình 1.4 Màn hình OLED SSD1306

4. Còi báo động (Buzzer)



Hình 1.5 Còi báo động trên Wokwi

1.3 Thiết lập sơ đồ hệ thống



Hình 1.6 Sơ đồ của hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas

1.4 Mô tả cách hoạt động của hệ thống

Cách hoạt động sơ bộ của hệ thống: Khi mạch ESP32 được thực thi, màn OLED sẽ hiển thị các thông tin như nồng độ khí gas, mức độ nguy hiểm. Nồng độ khí gas và mức độ nguy hiểm sẽ được thay đổi theo chỉ số trả về của cảm biến. Khi chỉ số ở mức nguy hiểm, còi sẽ hú để báo hiệu một cách nhanh chóng, ngược lại nó sẽ không làm gì.

Dựa trên cách hoạt động sơ bộ, tôi sẽ triển khai thêm một số logic như sau. Về nồng độ khí gas, đơn vị là PPM (đơn vị đo nồng độ phần triệu, $1\text{PPM} = 1\text{mg/L} = 0.0001\%$). Tôi sẽ chia thành 4 mức cảnh báo: Thấp, Trung bình, Cao, Nguy hiểm. Phạm vi chia từ 0 đến 10000 PPM. Do giới hạn nổ dưới (LEL) khi sử dụng các khí đốt thường dùng đạt từ 12000 – 18000 PPM, nên cách chia các mức độ cũng khá sát với thực tế. Với 4 mức cảnh báo, còi sẽ báo động tương ứng cho 4 mức độ.

1.5 Hạn chế của hệ thống

Do hệ thống chỉ dừng lại đến việc mô phỏng, nên sẽ có những hạn chế. Đầu tiên, việc lấy nồng độ gas của cảm biến khá khó khăn khi chỉ thể hiện được 2 mức độ là Thấp và Nguy hiểm. Lý do là vì tôi chưa xử lý được vấn đề điện áp của cảm biến cũng như tôi chưa có cách để tối ưu toán học để lấy chính xác được nồng độ PPM được mô phỏng. Vì vậy cách khắc phục tạm thời là lấy ngẫu nhiên nồng độ khí gas trong khi thực hiện thay vì lấy trực tiếp từ cảm biến, cách này khá hiệu quả cho việc mô phỏng các mức độ cảnh báo.

1.6 Tiểu kết chương 1

Trong chương 1, tôi đã giới thiệu rõ về phần mềm mô phỏng Wokwi cũng như cách để mô phỏng hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas. Trong quá trình thực hiện, tôi đã mô tả cách hoạt động cũng như hạn chế của hệ thống. Hi vọng đây sẽ là những kinh nghiệm hữu ích để triển khai hệ thống thực tế.

CHƯƠNG 2: TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TỪ XA

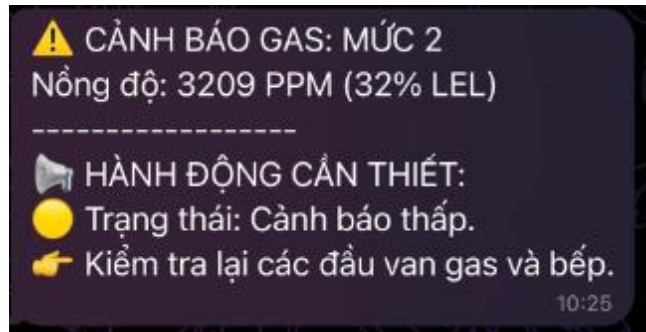
2.1 Mô tả ứng dụng

Việc ứng dụng điều khiển hệ thống rò rỉ khí gas từ xa giúp việc phòng tránh các nguy hiểm về khí gas trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giảm nhiều thiệt hại về của cải, vật chất, đặc biệt là tính mạng của con người. Trong thời đại số hiện nay, việc sở hữu các thiết bị di động mang theo bên mình là điều dễ dàng. Cùng với sự phát triển của một số ứng dụng di động như Telegram, Blynk, hệ thống có thể thông báo, theo dõi tình trạng và nồng độ khí gas một cách tự động, dễ dàng phát hiện rò rỉ gas và xa hơn là tự động xử lý nguy hiểm mà không cần sự tác động của con người.

2.2 Sử dụng Telegram để theo dõi và điều khiển từ xa

Telegram là một ứng dụng được sử dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia, đây là một ứng dụng cho phép dễ dàng tạo những bot để trả lời một cách tự động. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này để tạo ra các ứng dụng tự động hóa nhằm phục vụ lợi ích cho con người, hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas cũng nằm trong số đó.

Để thực hiện điều khiển hệ thống từ xa qua Telegram, ta cần tạo một tài khoản và tạo bot để điều khiển hệ thống, điều này khá dễ dàng vì bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn trên mạng. Sau đó, ta sẽ liên kết với ứng dụng mô phỏng Wokwi để có thể mô phỏng hóa cách hệ thống hoạt động.



Hình 2.1 Hệ thống cảnh báo từ xa bằng Telegram

Ta có thể phát triển bot tự động bằng cách thêm vào những thông tin cần thiết như nồng độ, tình trạng, hành động cần thiết. Để tránh việc tin nhắn bị spam, ta có thể thiết lập một số điều kiện như thiết lập thời gian gửi hoặc chỉ gửi cảnh báo khi đạt đến mức độ nguy hiểm nhất định.

2.3 Tiểu kết chương 2

Qua chương 2, tôi đã giới thiệu cách điều khiển hệ thống từ xa bằng Telegram, cũng như sơ lược về cách tạo ra hệ thống cảnh báo từ xa. Dù chỉ mô phỏng bằng Wokwi nhưng chúng ta đã hiểu qua việc cách hệ thống cảnh báo để có cơ hội phát triển ở điều kiện thực tế, từ đó ta cũng thấy được tiềm năng và không gian phát triển của cả hệ thống.

KẾT LUẬN

Thông qua việc mô phỏng hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas bằng ESP32, ta đã hiểu được sơ bộ cách hệ thống hoạt động. Tuy còn nhiều hạn chế của việc mô phỏng như việc lấy chỉ số từ cảm biến, xử lý tính toán và cách xây dựng hệ thống thông báo từ xa nhưng đó là kinh nghiệm quý báu để phát triển hệ thống khi có những linh kiện thực tế. Việc mô phỏng còn giúp tránh đi sai lầm và hao tổn chi phí ban đầu, có thể phát hiện được những trường hợp cũng như gợi ý thêm ý tưởng để hoàn thiện dự án.

Trong tương lai, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc phát hiện mà cảnh báo khí gas mà còn phát triển hệ thống để xử lý các tác vụ thường ngày trong gia đình như tự động khóa gas, khóa an toàn. Mong rằng hệ thống sẽ giúp ích được cho cuộc sống của con người và giảm thiểu các thiệt hại không đáng có.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ESP32 trên wikipedia <https://vi.wikipedia.org/wiki/ESP32>

[2] MQ-2 trên seeed studio https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Gas_Sensor-MQ2/

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LPG	(Liquefied Petroleum Gas - Khí dầu mỏ hóa lỏng)
PPM	(Parts Per Million - đơn vị đo nồng độ "phần triệu")
LEL	(Lower Explosive Limit - Giới hạn nổ dưới)